附件

金山吕巷兴山混凝土构件有限公司“8·10”一般触电事故调查报告

金山区人民政府事故调查组

2026年10月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）相关人员情况 2
（三）事发现场电源接线情况 3
（四）事故发生单位安全管理情况 3
（五）事故发生经过 3
（六）其他需要说明的情况 4
（七）事故现场情况 5
（八）人员伤亡和直接经济损伤情况 13
二、事故应急处置及评估情况 14
三、事故原因分析 15
（一）直接原因分析 15
（二）事故相关鉴定情况 15
（三）其他可能因素排除 16
（四）事故存在的主要问题 16
四、对有关单位和人员的处理建议 17
（一）免于责任追究建议 17
（二）刑事责任追究建议 17
（三）行政处罚建议 17
五、事故防范和整改措施 18
（一）兴山公司 18
（二）属地部门 18

2026年8月10日9时许，位于上海市金山区吕巷镇金张公路5299号上海兴山混凝土构件有限公司配电房旁，发生一起触电事故，致一人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）和《金山区人民政府关于授权区应急管理局负责实施本区生产安全事故调查工作的决定》（金府发〔2019〕5号）等相关法律法规，经金山区人民政府授权，由金山区应急管理局牵头，会同公安金山分局、金山区总工会、吕巷镇人民政府组成“金山吕巷兴山混凝土构件有限公司‘8·10’一般触电事故调查组”（以下简称“事故调查组”），并邀请金山区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问有关人员、查阅有关资料、委托尸表检验和综合分析等方式，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了对事故责任人员及单位的处理建议和防范整改措施。

经调查认定，**金山吕巷兴山混凝土构件有限公司“8·10”一般触电事故是一起因企业日常隐患排查不到位，电工临时用电接线作业不规范导致的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

上海兴山混凝土构件有限公司（以下简称兴山公司），统一社会信用代码：913101167366xxxxxx，法定代表人：张某某，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：上海市金山区吕巷镇xxxxxx，注册资本：x万人民币，成立日期：2002年3月13日，经营范围：许可项目：港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）相关人员情况

1.王某，兴山公司厂长，负责公司日常生产和业务管理工作。

2.李某某，兴山公司生产经理，负责公司日常生产工作。

3.唐某，兴山公司安全主管，负责公司日常安全管理工作。

4.刘某某，兴山公司电工班组长，持有低压电工作业证，负责公司日常电力维护作业。

5.罗某某，兴山公司电工，持有低压电工作业证，从事公司日常电力维护作业。

6.谢某某，兴山公司设备部主管，负责公司日常设备管理工作。

7.杜某某，兴山公司五金车间班组长，从事公司五金车间电焊作业。

（三）事发现场电源接线情况

事发现场共有3台电潜水泵及2台柴油抽水泵(分布位置如图1所示)，3台电潜水泵由北向南依次摆放于排水沟内（为方便区分，由北向南分别编号为1号、2号、3号电潜水泵），2台柴油抽水泵分别位于配电房北侧及南侧。其中涉事电潜水泵为3号电潜水泵，通过配电房内低压电柜上接出的临时用电电缆线供电，1、2号电潜水泵通过配电房西北侧墙面的配电箱供电。

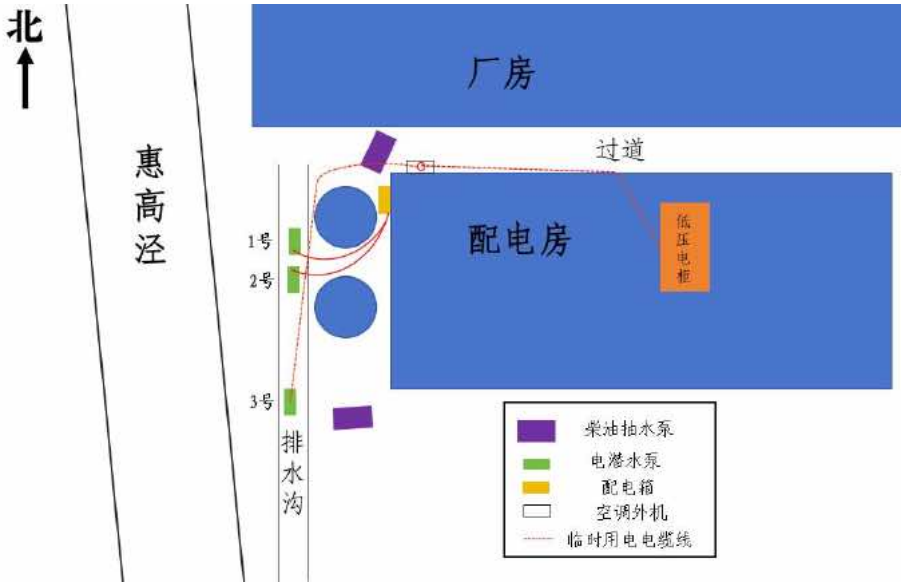


图1 涉事区域俯瞰示意图

（四）事故发生单位安全管理情况

兴山公司配备有专职安全生产管理人员，建立有生产安全事故应急预案及《特种作业人员管理制度》《电气安全管理制度》《临时用电作业管理制度》《安全检查及隐患治理制度》等44项相关安全生产规章制度。

（五）事故发生经过

2026年7月，兴山公司为应对厂区积水，安排刘某某从配电

房内接出临时用电电缆线为电潜水泵供电。

8月9日晚上，配电房周围开始积水，当夜值班人员李某某开启3台电潜水泵进行抽水。

8月10日8时许，随着雨势加大，电潜水泵无法满足抽水需要，唐某安排杜某某使用柴油抽水泵抽水，之后杜某某、刘某某、罗某某三人将柴油抽水泵移动到过道西侧固定支腿并安装水管。

9时许，谢某某和李某某过来帮忙移动抽水泵调整方向，移动过程中抽水泵支腿碾压并不断摩擦水下贴地敷设的电缆线，李某某、谢某某、杜某某三人突然倒在积水中，罗某某的手被弹开，刘某某感觉身体发麻，刘某某随即意识到漏电了，便大喊出事了。

（六）其他需要说明的情况

1.经查，刘某某从配电房接出临时用电电缆线后，该临时用电一直处于闲置状态，直至此次厂区积水严重，电潜水泵接通该临时用电开展抽水作业。

2.经查，据现场人员供述，事发时李某某穿着拖鞋，未穿戴绝缘手套等劳动防护用品。其余4人中，刘某某和罗某某穿着雨胶鞋，罗某某佩戴胶手套，刘某某佩戴线手套，谢某某和杜某某穿着劳保鞋，未佩戴手套。

3.经查，刘某某接出临时用电电缆线时未申请办理临时用电许可证和安装剩余电流动作保护装置（俗称“漏电保护器”），

违反了兴山公司的《电气安全管理制度》[1]和《临时用电作业管理制度》[2]的相关要求。

4.经查,刘某某从配电房内低压配电柜接出的临时用电电缆线未安装剩余电流动作保护装置，违反了《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）[3]和《剩余电流动作保护装置安装与运行》（GB/T 13955-2017）[4]的相关规定。

（七）事故现场情况

1.事发现场位于上海市金山区吕巷镇金张公路5299号上海兴山混凝土构件有限公司配电房过道处,过道处有约20厘米高的积水。

2.涉事配电房位于厂区西南角，配电房西临惠高泾，配电房西侧见两个白色水桶，水桶西侧设有一南北向排水沟。排水沟内放置有3台电潜水泵，其中2台电潜水泵位于排水沟北侧，1台电潜水泵位于排水沟南侧。配电房北侧为一厂房，厂房与配电房之间有一过道。涉事配电房南侧及过道西侧均放有一台柴油抽水泵。

---

[1] 兴山公司的《电气安全管理制度》要求“4.1.3 必须严格执行电气操作票制和临时用电申请许可证制度”“4.1.13 临时线路的绝缘必须良好无破损，接头牢固可靠，有漏电保护器作保险装置，室外开关有防雨设施，开关距地面不低于1.3米”。

[2] 兴山公司的《临时用电作业管理制度》要求“临时用电应执行相关的电气安全管理、设计、安装、验收等标准规范，实行作业许可，办理‘临时用电许可证’。临时用电许可证的有效期限最长不能超过15天，超过15天应重新办理临时用电许可证”“临时用电设备及临时建筑内电源插座的电源开关应安装漏电保护器”“临时供电设施或现场用电设施必须安装漏电保护器”。

[3] 《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）5.1.2 电气线路的安装规定“……当系统接地的形式采用保护接地系统(TT系统)时,应在电路采用剩余电流保护器进行保护,并且保护应具有选择性。保护接地线应采用焊接、压接、螺栓联结或其他可靠方法联结,严禁缠绕或挂钩。电缆线中的绿/黄双色线在任何情况只能用作保护接地线”。

[4] 《剩余电流动作保护装置安装与运行》（GB/T 13955-2017）4.4.1 末端保护规定“下列设备和场所应安装末端RCD（剩余电流动作保护装置）：e) 临时用电的电气设备；h) 安装在水中的供电线路和设备”。

3.事发位置位于配电房过道西侧的ZS1100型柴油机处，ZS1100型柴油机机架设置有可调支撑支腿，支腿由调节丝杆与方形支腿底板组成，底板直接承压于地面积水区域。涉事ZS1100型柴油机机身上见铭牌，生产厂商：常州常荣动力机械有限公司，生产日期：2024年11月，重量150公斤。

4.配电房过道南侧墙面敷设一外接临时用电电缆，该临时用电电缆线由配电房内低压电柜接出，电缆线延伸至过道西南侧墙体空调外机处，空调外机上设置电缆转换插头，转换插头引出线缆向配电房西南侧敷设，电缆线末端连接至排水沟南侧一电潜水泵。查见该临时用电电缆线自转换头接出段，电缆线绝缘层存在多处破损，内部金属导线裸露。

5.配电房西北角设有一电箱，电箱内接出2条电缆线连接至排水沟北侧的2台电潜水泵。

6.事故现场未见有监控设备。

7.附事故现场照片16张。



图2 事故发生地址



图3 涉事厂区外景图

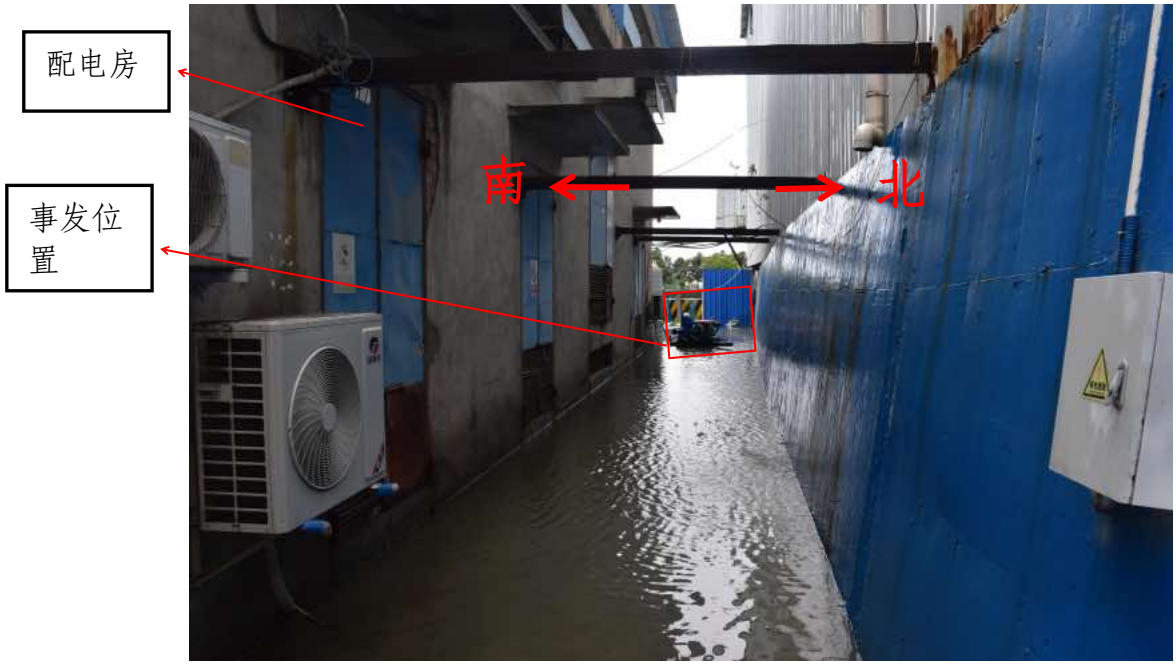


图4 配电房旁过道处



图5-6 配电房低压电柜接线情况



图7 临时电缆线路



图8 临时用电电缆线接线情况



图9-10 临时用电电缆走线情况

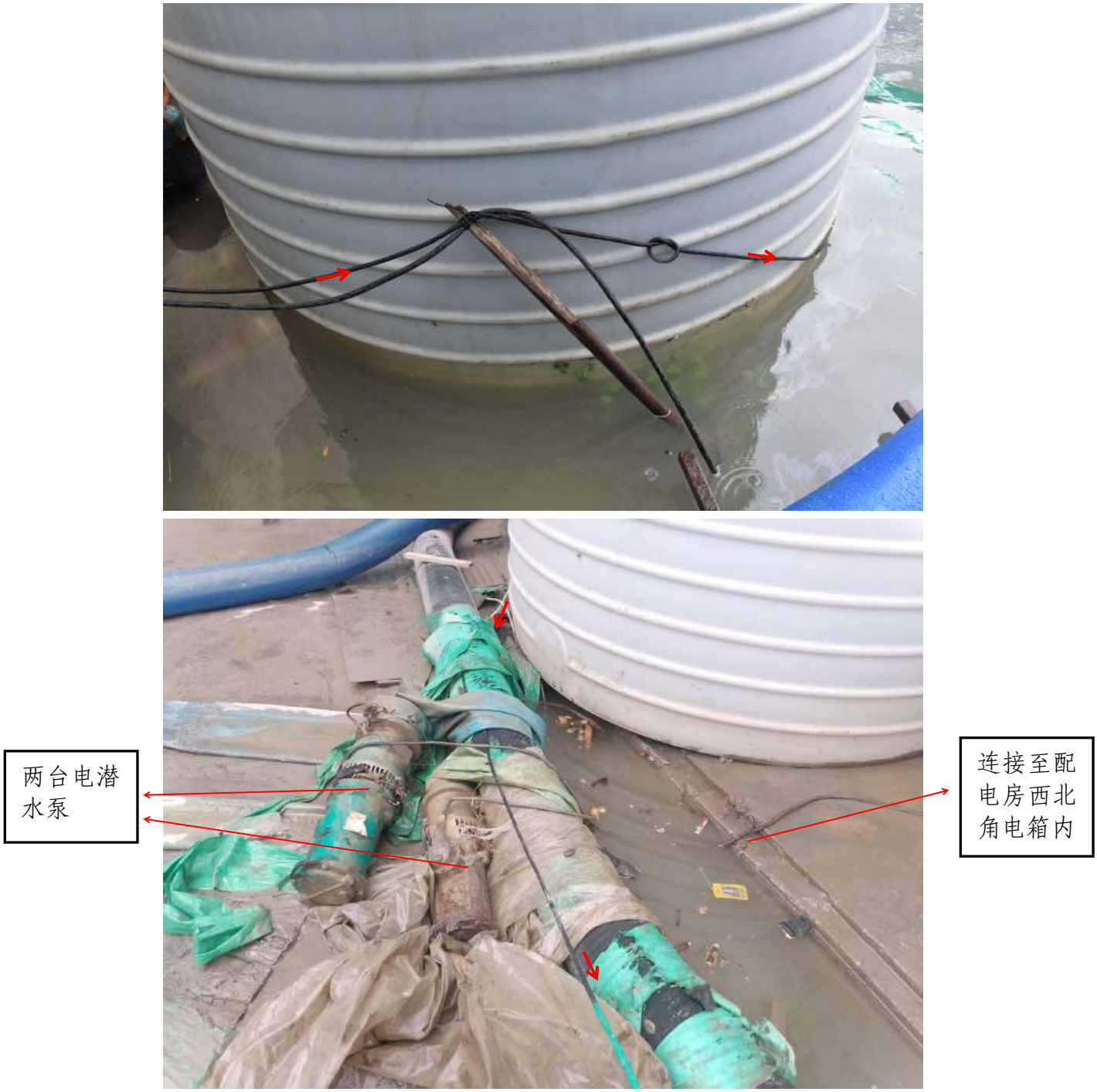


图11-12 临时用电电缆连接情况



图13 临时用电电缆连接至电潜水泵



图14 配电房西北角电箱



图15 涉事柴油机铭牌

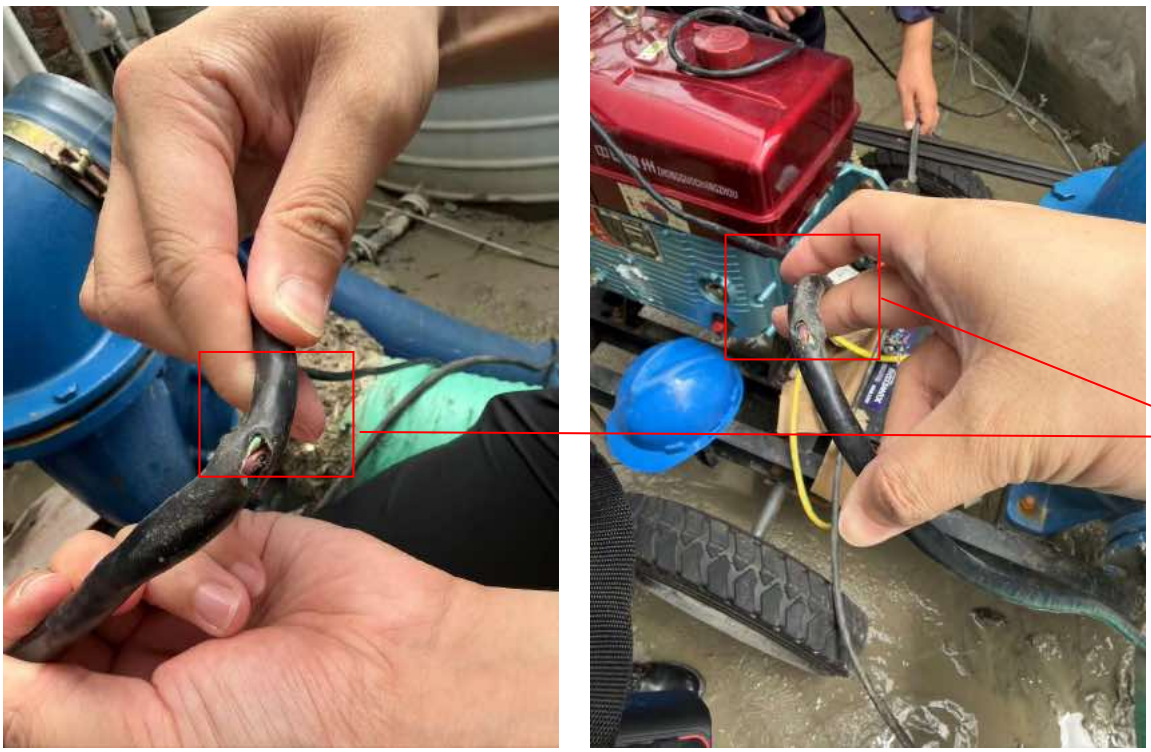


图16-17 临时用电的电缆线情况

（八）人员伤亡和直接经济损伤情况

1.人员伤亡情况

死者：李某某，男，壮族，19xx 年 xx 月 xx 日出生，身份证号码：53250219xxxxxxxxxx，户籍地址：云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 xxxxxx，兴山公司生产经理。

2. 直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)核定，本起事故造成直接经济损失约 x 万元。

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，刘某某和罗某某立刻赶到配电房内关闭低压、高压配电柜的电源，之后返回开展救援。2 人返回现场后，谢某某和杜某某已恢复意识，李某某背靠墙面瘫倒在积水中，呼之不应。王某在配电房南侧柴油抽水泵处听到刘某某喊叫声后马上赶到现场并拨打“120”。救护车到场后将李某某送至上海市第六人民医院金山分院抢救，后李某某经抢救无效于当日 15 时 12 分宣布死亡。

2026 年 8 月 15 日，兴山公司与死者家属双方自愿达成调解协议，双方签订《工亡补偿协议》，善后工作已完成。

经评估，接到事故报告后，各单位、部门迅速赶赴事发现场，应急处置工作指挥合理、安全有序；现场相关人员及时报告事故情况，企业及时稳妥处理善后；事故未造成次生伤害和舆情影响，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

结合现场勘查、调查询问和综合分析，该起事故的直接原因为李某某等5名作业人员在移动柴油抽水泵调整方向过程中，抽水泵支腿将贴地敷设的电缆线绝缘层磨破，导致电缆线漏电。因临时用电线路未安装剩余电流动作保护装置，导致未能在漏电时切断供电电源。李某某在未穿戴任何劳动防护用品的情况下触碰到带电的柴油抽水泵，从而导致事故的发生。

（二）事故相关鉴定情况

1.2026年8月10日，事故调查组委托司法鉴定科学研究院对死者李某某进行尸表检验及死亡原因分析。2026年9月9日，司法鉴定科学研究院出具司法鉴定意见书（司鉴院[2026]病鉴字第276号），法医病理学诊断为：皮肤（右手虎口、右手拇指掌指关节背侧）电流斑，鉴定意见为：李某某符合电击死。

2.2026年8月10日，调查组委托上海市安全生产科学研究院对事发现场的电源线路和设备进行技术鉴定。2026年9月21日，上海市安全生产科学研究院出具《现场检测分析报告》（SD26-00），现场检查概况：贴地敷设的临时用电电缆有多处破损（金属导线裸露），对该电缆进行导通测试，金属导线与配电间内断路器负载侧相线导通。

检查结论：电缆绝缘损坏，导致与相线连接的金属导线裸露；当该线路通电时，电缆破损处带电，当人体直接接触或通过其他

金属材料（如柴油水泵车）接触电缆破损处，将导致触电事故发生。



图18 线缆破损（铜线裸露）

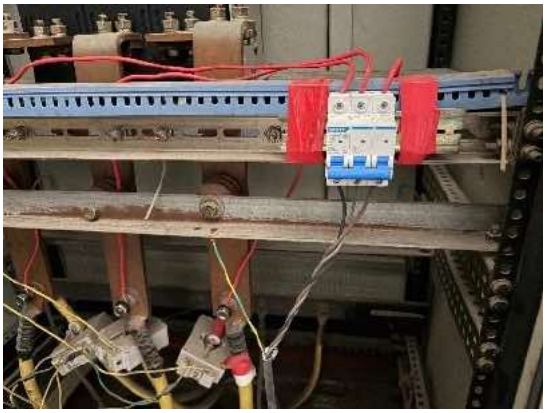


图19 配电房三相断路器



图20 金属导线与配电间内断路器负载侧相线导通

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘验、询问和综合分析，排除人为故意伤害等因素。

（四）事故存在的主要问题

1.兴山公司，日常隐患排查不到位，未及时发现并消除积水区域临时用电存在的事故隐患，未督促电工刘某某严格执行本单位制定的安全生产规章制度。

2.兴山公司电工刘某某，开展临时用电接线作业时未按公司

规定申请办理临时用电许可证，未在临时用电线路上安装剩余电流动作保护装置。

四、对有关单位和人员的处理建议

（一）免于责任追究建议

李某某，兴山公司生产经理，安全意识淡薄，在开展涉水作业时未穿戴任何劳动防护用品，不慎触碰到带电的柴油抽水泵，从而导致事故的发生。对事故发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）刑事责任追究建议

刘某某，兴山公司电工，开展临时用电接线作业时未按公司规定申请办理临时用电许可证，未在临时用电线路上安装剩余电流动作保护装置。对事故发生负有责任，涉嫌犯罪，建议移交司法机关做进一步处理。

（三）行政处罚建议

兴山公司，安全生产主体责任落实不到位，一是日常隐患排查不到位，未及时发现并消除积水区域临时用电存在的事故隐患[5]，二是未督促电工刘某某严格执行本单位制定的安全生产规章制度[6]。对事故发生负有管理责任，建议金山区应急管理局依法对其作出行政处罚[7]。

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营

五、事故防范和整改措施

（一）兴山公司

要举一反三，深刻吸取事故教训。一是要加强企业用电安全隐患的自查和整改落实，落实隐患排查治理制度和安全生产主体责任，及时消除事故隐患；二是严格执行临时用电相关标准规范，督促作业人员按相关规范要求配置各项电气保护装置，确保用电过程中的人身安全和设备安全；三是要进一步加强作业人员安全教育培训，提升作业人员安全意识，熟悉有关的安全生产规章制度。

（二）属地部门

建议吕巷镇人民政府进一步落实“一案一警示、即时受教育”专项警示教育活动各项措施，加大对相关企业的安全指导服务力度，督促、指导相关企业吸取事故教训，加强日常安全管理及隐患排查治理工作，切实落实各项安全生产管理措施，压紧压实企业安全生产主体责任，预防类似事故的发生。

单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。